CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT

CURSO / TURMA:
DISCIPLINA:
DOCENTE: Alexsandro Roberto
Data da Avaliação: 11 / 04 / 2025 **Data da Discussão:** ____ / ____ / 2025
NOME (LEGÍVEL): _____

ATENÇÃO: Avaliação individual, com consulta das fórmulas. Avaliação valendo de 0 a 8 pontos.
DURAÇÃO DA AVALIAÇÃO: 180 MINUTOS

1) Dadas as funções f(x) = 2x + 3 e g(x) = x² − 2, calcular: (1,5 ponto)

a) f∘g(x) =
b) g∘f(x) =
c) f∘f(x) =

2) Dadas as funções f(x) = 5x² e g(x) = 3x² − 1, calcule: (1,0 ponto)

a) f(g(3))
c) f(g(0)) + g(f(1))

3) Dadas as funções f(x) = 5x e g(x) = 3x + 2, calcule: $g^{-1}(x) + f^{-1}(x)$. (0,5 ponto)

4) Em cada caso, encontre duas funções h e g tais que f = h∘g: (0,6 ponto)

a) f(c) = $\sqrt[3]{(5c + 1)}$

b) f(x) = $\dfrac{1}{x^2 + 9}$

5) Simplifique as expressões: (1,5 ponto)

a) $\dfrac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} =$

b) $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9} =$

c) $\dfrac{x^3 - 4x}{x^2 - x - 6} =$

6) Encontre o valor do limite: (0,9 ponto)

a) $\lim_{x \to -2} (x^2 - 2x - 1) =$

b) $\lim_{y \to -1} (y^3 - 2y^2 + 3y - 4) =$

c) $\lim_{t \to 2} \dfrac{t^2 - 5}{2t^3 + 6} =$

7) Calcule os seguintes limites indeterminados:
Obs: Resolva somente duas Alternativas. (1,0 Ponto)

a) $\lim_{x \to -4} \dfrac{x^2 - 16}{x + 4} =$

b) $\lim_{x \to 8} \dfrac{64 - x^2}{8 - x} =$

c) $\lim_{x \to 9} \dfrac{9 - x}{81 - x^2} =$

d) $\lim_{x \to 0} \dfrac{3x^2 + x}{x^2 - 7x} =$

e) $\lim_{x \to 0} \dfrac{x^5}{5x^2 - 3x} =$

f) $\lim_{x \to -4} \dfrac{16 + 8x + x^2}{4 + x} =$

g) $\lim_{x \to 10} \dfrac{x^2 - 20x + 100}{x - 10} =$

h) $\lim_{x \to 5} \dfrac{x^2 - 9x + 20}{x - 5} =$

8) Verificar se existe continuidade no limite lateral. (1,0 Ponto)

A) Verificar se a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & \text{se } x \neq 1 \end{cases}$$ é contínua em $x = 1$.

B) Verificar se a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + 3x + 2}{x + 1}, & \text{se } x < -1 \\ 3x, & \text{se } x > -1 \end{cases}$$

é contínua no ponto $x = -1$.